

6.2 向量基本定理与向量的坐标

6.2.1 向量基本定理

1. 共线向量基本定理

前面我们已经看到，当存在实数 λ ，使得 $b = \lambda a$ 时， $b \parallel a$ 。那么，这个结论反过来是否成立呢？

例 1 如图 6-2-1 所示，判断向量 b, c, d, e 是否可以写成数与向量 a 相乘。如果可以，写出表达式；如果不可以，说明理由。

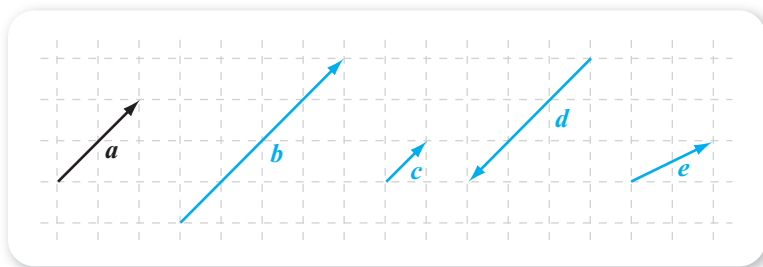


图 6-2-1

解 因为 b 与 a 的方向相同，而且 $|b| = 2|a|$ ，所以 $b = 2a$ ；
 因为 c 与 a 的方向相同，而且 $|c| = \underline{1}$ ，所以 $c = \underline{2}$ ；
 因为 d 与 a 的方向相反，而且 $\underline{3}$ ，所以 $\underline{4}$ ；
 因为 e 与 a 不平行，所以 e 不能写成数与向量 a 相乘。

一般地，有如下**共线向量基本定理**：

如果 $a \neq 0$ 且 $b \parallel a$ ，则存在唯一的实数 λ ，使得 $b = \lambda a$ 。

在共线向量基本定理中：

(1) $b = \lambda a$ 时，通常称为 b 能用 a 表示。

(2) 其中的“唯一”指的是，如果还有 $b = \mu a$ ，则有 $\lambda = \mu$ 。这是因为：
 由 $\lambda a = \mu a$ 可知 $(\lambda - \mu)a = 0$ ，如果 $\lambda - \mu \neq 0$ ，则 $a = 0$ ，与已知矛盾，所以 $\lambda - \mu = 0$ ，即 $\lambda = \mu$ 。

由共线向量基本定理以及前面介绍过的结论可知，如果 A, B, C 是三

个不同的点, 则它们共线的充要条件是: 存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$.

尝试与发现

如果 $a = \mathbf{0}$ 且 $b \parallel a$, 什么时候存在实数 λ , 使得 $b = \lambda a$? 这样的 λ 有多少个? 什么时候不存在这样的实数 λ ?

可以看出, 此时只有 $b = \mathbf{0}$ 时才存在实数 λ , 使得 $b = \lambda a$, 而且这样的 λ 可以是任意实数.

2. 平面向量基本定理



情境与问题

共线向量基本定理的实质是, 所有共线的向量中, 只要指定一个非零向量, 则其他向量都可以用这个向量表示出来. 那么, 这个结论是否可以推广到所有共面的向量呢?

从前面我们已经看到, 如图 6-2-2 所示, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 如果 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, 则 $\overrightarrow{AC} = a + b$, $\overrightarrow{DB} = a - b$. 也就是说, 向量 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{DB}$ 都写成了向量 a, b 的线性运算.

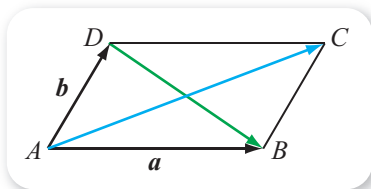


图 6-2-2

尝试与发现

如图 6-2-3 所示, 已知 a, b, c, d, e, f 的始点相同, 你能分别将 c, d, e, f 写成向量 a, b 的线性运算吗?

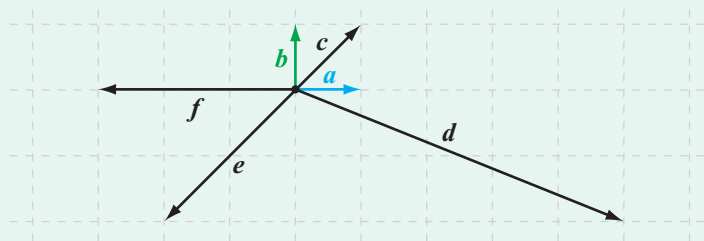


图 6-2-3

不难看出, $c = a + b$, $d = 5a - 2b$, $e = -2a - 2b$, $f = -3a$.

一般地, 有如下平面向量基本定理:

如果平面内两个向量 a 与 b 不共线, 则对该平面内任意一个向量 c , 存

在唯一的实数对 (x, y) , 使得

$$c = xa + yb.$$

上述实数对 (x, y) 可以用如下方式找到: 如图 6-2-4 所示, 将向量 a 与 b 的始点平移到一起, 假设 $\overrightarrow{OA} = a$, $\overrightarrow{OB} = b$, 将向量 c 的始点也平移到 O 点, 以 OA, OB 所在的直线为相邻的边, 以 OC 为对角线作平行四边形 $ODCE$.

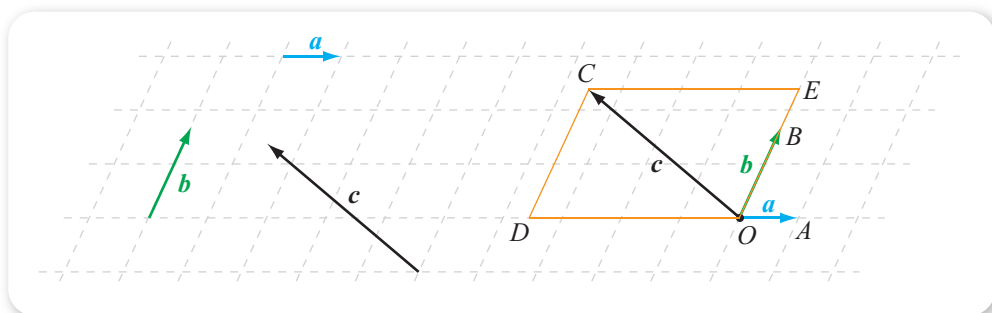


图 6-2-4

因为 a 与 b 不共线, 所以 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$. 又因为 $\overrightarrow{OD} \parallel a$, 所以由共线向量基本定理可得, 存在唯一的 x , 使得 $\overrightarrow{OD} = xa$; 同理, 存在唯一的 y , 使得 $\overrightarrow{OE} = yb$. 又由向量加法的平行四边形法则可知 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE}$, 从而

$$c = xa + yb.$$

想一想: 当向量 c 与向量 a 或 b 共线时, 如何找到相应的实数对 (x, y) ?

例 2 如图 6-2-5 所示, 用 e_1 与 e_2 表示 a, b, c, d, f .

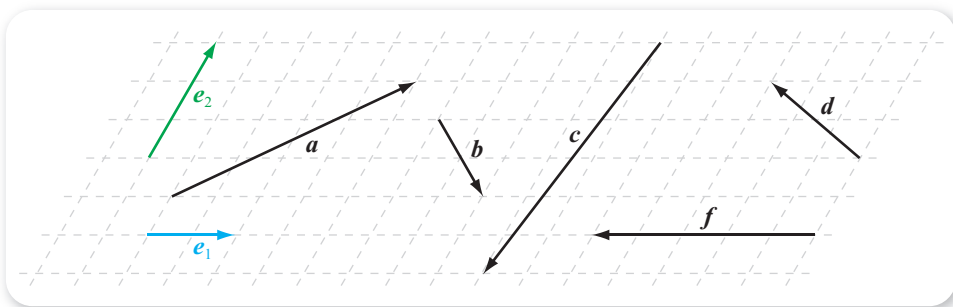


图 6-2-5

解 由图不难看出

$$a = 2e_1 + e_2, \quad b = e_1 - \frac{2}{3}e_2, \quad c = \underline{5}$$

$$d = \underline{6}, \quad f = \underline{7}.$$

平面向量基本定理中, 当 a 与 b 不共线时, “唯一的实数对”指的是 c 用 a, b 表示时, 表达式唯一, 即如果

$$c = xa + yb = ua + vb,$$

那么 $x = u$ 且 $y = v$.

这是因为由 $xa + yb = ua + vb$ 可知 $(x - u)a = (v - y)b$, 如果 $x - u \neq$

0, 则

$$a = \frac{v-y}{x-u}b,$$

从而可知 a, b 共线, 与已知矛盾, 因此 $x-u=0$ 即 $x=u$. 同理可得 $y=v$.

特别地, 当 a 与 b 不共线时, 因为 $\mathbf{0} = 0a + 0b$, 所以对于 $xa + yb$ 来说, 当 $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$ 时, 必定有 $xa + yb \neq \mathbf{0}$. 也就是说, 当 a 与 b 不共线时, $xa + yb \neq \mathbf{0}$ 的充要条件是 x 与 y 中至少有一个不为 0.

平面向量基本定理是说, 在给定的平面内, 当向量 a 与 b 不共线时, 任意一个向量 c , 都可以写成 a 与 b 的线性运算 (简称为用 a 与 b 表示向量 c), 而且表达式唯一. 因此, 平面内不共线的两个向量 a 与 b 组成该平面上向量的一组**基底**, 记为 $\{a, b\}$, 此时如果 $c = xa + yb$, 则称 $xa + yb$ 为 c 在基底 $\{a, b\}$ 下的分解式.

例 3 已知 a 与 b 不共线, 而且 $a - xb$ 与 $3a + 2b$ 共线, 求 x 的值.

解 因为 a 与 b 不共线, 所以 $3a + 2b \neq \mathbf{0}$, 因此由已知可得存在实数 t , 使得

$$a - xb = t(3a + 2b),$$

$$\text{即 } a - xb = 3ta + 2tb, \text{ 从而 } \begin{cases} 1 = 3t, \\ -x = 2t, \end{cases} \text{ 解得 } x = -\frac{2}{3}.$$

例 4 如图 6-2-6 所示, 已知平面上点 O 是直线 l 外一点, A, B 是直线 l 上给定的两点, 求证: 平面内任意一点 P 在直线 l 上的充要条件是, 存在实数 t , 使得

$$\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}.$$

证明 先证必要性. 设点 P 在直线 l 上, 则由共线向量基本定理知, 存在实数 t , 使

$$\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB},$$

因此 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = t(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$, 所以

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} - t\overrightarrow{OA} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}.$$

再证充分性. 如果 $\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$, 则

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} - t\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB},$$

从而 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = t\overrightarrow{OB} - t\overrightarrow{OA}$, 即 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$, 因此 P, A, B 三点共线, 即 P 在直线 l 上.

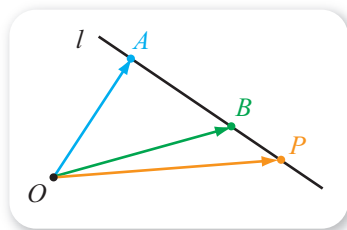


图 6-2-6

在例 4 中, 如果令 $t = \frac{1}{2}$, 则可得点 P 是线段 AB 中点的充要条件为

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}),$$

这与前面我们得到的结论是一致的.

例 5 在平行四边形 $ABCD$ 中, AC 与 BD 交于点 O , E 是线段 OD 的中点, AE 的延长线与 CD 交于点 F . 若 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, 试用基底 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 分别表示下列向量:

- (1) $\overrightarrow{AE}$; (2) $\overrightarrow{AF}$.

解 (1) 如图 6-2-7 所示, 由已知有 $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DB}$, 从而

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DB} \\ &= \overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) \\ &= \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{3}{4}\mathbf{b}.\end{aligned}$$

(2) 因为 $\triangle DEF \sim \triangle BEA$, 而且

$$\frac{DF}{BA} = \frac{DE}{BE} = \frac{1}{3},$$

所以 $DF = \frac{1}{3}AB$, 于是

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{a}.$$

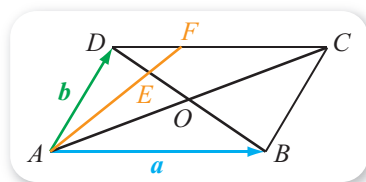
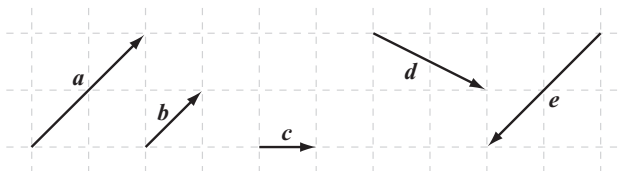


图 6-2-7

练习 A

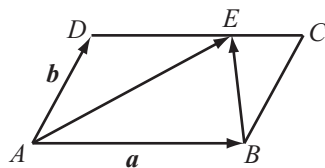
- ① 如图, 判断向量 $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}$ 是否可以写成数与向量 $\mathbf{a}$ 相乘. 如果可以, 写出表达式; 如果不可以, 说明理由.



(第 1 题)

- ② 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, 且 $2\mathbf{a} + y\mathbf{b} = x\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$, 求 x, y 的值.

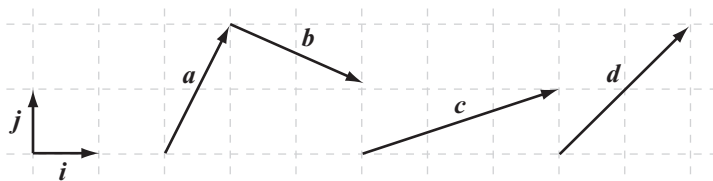
- ③ 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, E 为 DC 上一点, 且 $DE = 2EC$, 试用基底 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 表示 $\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BE}$.



(第 3 题)

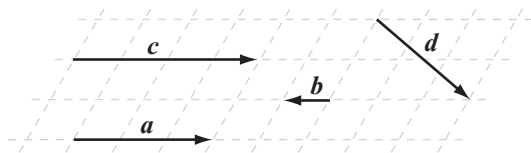
练习B

- ① 如图所示, 用 i 与 j 表示 a, b, c, d , 并用 a, b 表示 c, d .



(第1题)

- ② 已知 a 与 b 不共线, 而且 $m=3a+2b$, $n=a-b$, $p=7a-3b$, 试用 m, n 表示 p .
- ③ 已知 $\{a, b\}$ 是平面向量的一组基底, 下列哪些能组成平面向量的一组基底? 哪些不能? 说明理由.
- (1) $\{a-b, a\}$; (2) $\{3a+4b, b\}$;
 (3) $\{a-b, -a+b\}$; (4) $\{2a+3b, 2a-3b\}$.
- ④ 已知 a 与 b 不共线, 那么 $sa+b$ 与 $a-tb$ 一定不共线吗? 其中 s, t 都为实数.
- ⑤ 如图, 已知向量 a 与 b 共线:
- (1) 写出向量 c 用 a, b 表示的两种方法;
 (2) 向量 d 能否用 a, b 表示? 为什么?



(第5题)

- ⑥ $a-b$ 与 $a+b$ 可能共线吗? 请说明理由.

1 $\frac{1}{2}|a|$ 2 $\frac{1}{2}a$ 3 $|d|=\frac{3}{2}|a|$ 4 $d=-\frac{3}{2}a$ 5 $-\frac{1}{2}e_1-2e_2$
 6 $-\frac{3}{2}e_1+\frac{2}{3}e_2$ 7 $-\frac{5}{2}e_1$

6.2.2 直线上向量的坐标及其运算

本小节我们考察所有始点与终点都在同一条直线上的向量. 我们约定, 直线上的向量特指始点与终点都在这条直线上的向量.